LAMPIRAN :

1. **MATERI AJAR**

Mata Pelajaran : Informatika
Kelas/Fase : X Keramik B / Fase E
Topik: Mengenal Algoritma Deskriptif : Pengertian, Ciri-Ciri, dan Penyusunan Algoritma secara

A. Pengantar

Setiap hari kita mengerjakan banyak hal dengan urutan tertentu, misalnya memasak mi instan, mencuci tangan, atau berangkat ke sekolah. Di jurusan Keramik, pembuatan sebuah benda keramik juga punya urutan kerja yang tidak boleh terbalik. Bayangkan tanah liat yang masih basah langsung dibakar tanpa dikeringkan. Hasilnya bisa retak atau pecah di dalam tungku.

Urutan langkah yang runtut dan jelas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan inilah yang dalam Informatika disebut algoritma.

B. Pengertian Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis, jelas, dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan tertentu.

Kata “algoritma” berasal dari nama seorang ilmuwan matematika Persia abad ke-9, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi.

Algoritma tidak hanya dipakai pada komputer. Resep masakan, petunjuk perakitan, dan prosedur kerja di bengkel atau studio keramik juga merupakan algoritma. Di Informatika, algoritma menjadi dasar sebelum kita menulis program, karena komputer hanya dapat bekerja jika diberi langkah-langkah yang jelas.

C. Pentingnya Algoritma

- Membuat pekerjaan lebih teratur, karena setiap langkah sudah diketahui urutannya.
- Mengurangi kesalahan, karena langkah yang jelas mencegah ada langkah yang terlewat atau tertukar.
- Memudahkan orang lain memahami dan mengulang pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama.
- Menjadi dasar berpikir komputasional dan pembuatan program komputer.

D. Ciri-Ciri Algoritma

Sebuah urutan langkah disebut algoritma yang baik apabila memiliki ciri-ciri berikut.

- Ada input (masukan): algoritma memiliki nol atau lebih data awal yang diperlukan. Contoh: mi instan, air, dan bumbu pada algoritma memasak mi.
- Ada output (keluaran): algoritma menghasilkan satu atau lebih hasil. Contoh: semangkuk mi instan siap makan.

- Jelas (tidak ambigu): setiap langkah ditulis dengan kalimat yang pasti dan hanya punya satu makna. Contoh: “Rebus air selama 3 menit” lebih jelas daripada “Rebus air sebentar”.
- Berhingga (ada akhir): algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah tertentu, tidak berjalan terus tanpa akhir.
- Efektif: setiap langkah dapat dikerjakan dan benar-benar membantu mencapai tujuan, tidak ada langkah yang sia-sia.

Contoh Perbandingan :

- Bukan algoritma yang baik: “Masak mi, lalu beri bumbu secukupnya, kemudian makan kalau sudah enak.” Langkahnya tidak jelas dan tidak terukur.
- Algoritma yang baik: urutan langkah pada contoh di bagian F, yang jelas, berurutan, dan berakhir pada hasil tertentu.

E. Cara Menuliskan Algoritma

Algoritma dapat dituliskan dengan beberapa cara:

- Deskriptif (uraian kalimat): langkah ditulis dengan kalimat perintah yang berurutan. Cara ini paling mudah dan dipelajari pada pertemuan ini.
- Flowchart (diagram alir): langkah digambarkan dengan simbol dan anak panah. Dipelajari pada pertemuan berikutnya.
- Pseudocode (kode semu): langkah ditulis dengan kalimat singkat yang mendekati bahasa pemrograman. Dipelajari pada pertemuan berikutnya.

Aturan menulis algoritma deskriptif:

- Beri nama atau judul algoritma.
- Tuliskan bahan atau data awal (input) dan hasil akhir (output).
- Beri nomor pada setiap langkah agar urutannya jelas.
- Gunakan kalimat perintah yang singkat, dengan kata kerja di awal kalimat (misalnya siapkan, tuangkan, bentuk, bakar).
- Hindari kata yang tidak terukur seperti “secukupnya” atau “sebentar” tanpa keterangan.
- Pastikan langkah terakhir menunjukkan bahwa pekerjaan selesai.

F. Contoh Algoritma Deskriptif

Contoh 1: Memasak Mi Instan

Input: 1 bungkus mi instan, 400 ml air, kompor, panci, mangkuk.
Output: semangkuk mi instan siap makan.

(1) Siapkan panci, mi instan, dan 400 ml air.
(2) Tuangkan air ke dalam panci.
(3) Panaskan air di atas kompor hingga mendidih.
(4) Masukkan mi ke dalam air mendidih.
(5) Masak mi selama 3 menit.

(6) Matikan kompor.
(7) Tuangkan mi ke dalam mangkuk, lalu campurkan bumbu.
(8) Mi siap disajikan.

Contoh 2: Membuat Benda Keramik
Input: tanah liat, alat pembentuk, glasir, tungku pembakaran.
Output: benda keramik yang sudah berglasir.
(1) Siapkan tanah liat dan alat pembentuk.
(2) Uleni tanah liat hingga padat dan tidak ada gelembung udara.
(3) Bentuk tanah liat sesuai desain.
(4) Keringkan benda hingga benar-benar kering.
(5) Bakar benda pada tahap pembakaran pertama (bakar biskuit).
(6) Dinginkan benda, lalu lapisi dengan glasir.
(7) Bakar kembali benda pada tahap pembakaran glasir.
(8) Dinginkan benda, lalu keluarkan dari tungku. Benda keramik selesai.

G. Rangkuman

- Algoritma adalah urutan langkah yang logis, jelas, dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah.
- Algoritma digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja, termasuk di bidang Keramik.
- Ciri-ciri algoritma: ada input, ada output, jelas, berhingga, dan efektif.
- Algoritma deskriptif ditulis dengan kalimat perintah yang berurutan dan bernomor.

H. Pertanyaan Refleksi

- Pekerjaan apa dalam kehidupan sehari-hari yang menurutmu paling membutuhkan urutan langkah yang tepat? Mengapa?
- Apa yang terjadi jika dua langkah dalam algoritma tertukar urutannya?
- Bagian mana dari menyusun algoritma yang menurutmu paling mudah dan paling sulit?

I. Daftar Sumber

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Informatika untuk SMK/MAK Kelas X Semester 1. Jakarta: Pusat Perbukuan. Tersedia di https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Informatika-KLS-X-Sem-1.pdf

Wijanto, Maresha Caroline, dkk. Informatika untuk SMA Kelas X (Bab 2 Berpikir Komputasional dan Bab 7 Algoritma dan Pemrograman). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tersedia di https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Informatika-BS-KLS-X.pdf

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku Panduan Guru Informatika untuk SMA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan. Tersedia di https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Informatika-BG-KLS-X.pdf

Knuth, Donald E. The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms. Addison-Wesley. (Rujukan lima ciri algoritma: input, output, definiteness, finiteness, effectiveness.)

Munir, Rinaldi. Algoritma dan Pemrograman. Bandung: Informatika.